多智能体协同开发系统搭建方案

首期 MVP 方案 | OpenCode + WSL2

版本：MVP 1.3（模型策略 A 已确认）　日期：2026-10-11　目标：在授权代码仓库验证六阶段交付闭环

1. 决策摘要

首期以 OpenCode 作为交互和 Agent 宿主，在 WSL2 Ubuntu 环境运行。流程决策由独立状态机负责，所有模型和工具访问经权限网关；OpenCode Skill 仅提供阶段模板、输入格式和退出清单。DSH 不进入首期，待 MVP 稳定后再评估迁移。

首期只支持 spec → plan → build → test → review → ship。A 已确认：DeepSeek 第三方公共 API 用于 build，接受供应商服务端实际路由（包括 V4.1 Flash），记录响应标识；客户端不自动切模。GPT-6.1 Sol 负责规划、架构和只读终审。失败保留现场，不自动修复、不自动全盘回滚。

DeepSeek 官方资料对 V4 Pro 路由/继续提供服务存在冲突：9 月 10 日公告称 deepseek-v4-pro 请求会路由至 V4.1-Flash；更新日志及当前价格表又称继续提供 V4 Pro API、列出 V4-Pro-0813。[7][8] 用户已选 A，接受供应商服务端路由；M0 仍记录请求 ID、response.model、token、状态码、耗时和账单。若 response.model 只是请求别名回显，标记“底层版本未验证”，不将其误报为真实权重证明。

2. MVP 范围

范围	首期包含	首期不包含
流程	spec、plan、build、test、review、ship 六阶段	webperf、code-simplify、constraints、并行 Agent
模型	规划/终审 GPT-6.1 Sol 只读；build 固定 DeepSeek 公共 API，接受服务端路由（A 已确认）	V4.1 自动模型路由、Kimi Code、ZCode Harness；GLM 与并行 Agent
工具	文件、终端、Git、Playwright 浏览器，经权限网关提供	数据库写入、GitHub Issue/PR 自动化、Figma、Web 搜索
环境	OpenCode + WSL2；仓库放在 WSL2 Linux 文件系统	原生 Windows 多 Shell 混跑、跨设备执行
数据	经授权的测试仓库；按任务向指定模型发送所需代码上下文	敏感代码识别、屏蔽或外发审批机制

模型策略拍板后，按角色固定请求模型 ID；关闭客户端自动路由、自动降级和跨模型重试。A 可接受供应商服务端路由。OpenCode Agent 只能通过 MCP 权限网关使用文件、终端、Git 和 Playwright；显式关闭绕过网关的直接文件写入与 Shell。[2]

模型策略拍板项（用户已确认 A）

A | 接受 DeepSeek 公共 API 路由。质量：按实测返回的 V4 Pro/Flash 评估，官方宣传与本项目编码结果不等价；成本：若按 Flash 计费有望最低，最终看供应商账单；难度：低，优先复用现有 Provider 配置思路；风险：服务端映射、质量和计费不透明；进度：三案中最快。接受 Flash 即继续，记录响应标识，不自动切换。

B | 首期编码全部用 GPT-6.1 Sol。质量：固定单一型号便于建立基线，实际编码质量仍需试点验证；成本：预计高于按 Flash 计费的 A，供应商报价为准；难度：低至中，新增隔离的 GPT 编码 Worker/凭据并经网关授予受限写权限；风险：调整“GPT 只读”原规则，且仍需验证供应商模型映射；进度：接入通过后较可预测。规划/终审 Worker 仍只读。

C | 改用 Kimi K3 编码。质量：官方定位包含长程编码/软件工程，但本仓库效果未知；成本：按第三方报价核算，不能以官方直连价代替；难度：中，须完成独立映射、凭据、工具兼容与任务验收；风险：模型映射和质量尚无本项目数据；进度：通常慢于 A/B，M0/M3 需多一轮验证。[9]

决策结果：首期执行 A，不同时接入 B/C。其主要优势是改动和成本预期较小；质量由 10 个试点任务验证。若 M3 未达到交付成功门槛，阶段失败阻断并提交人工决策，不自动切换 GPT 或 Kimi。30% 降本仍是待验证假设。

3. 运行结构与权限边界

组件	实现方式	边界
交互与 Agent	复用 OpenCode；运行于 WSL2 Ubuntu	固定仓库、配置和模型角色；不作为流程唯一决策源
外部状态机	自研本地服务 + SQLite 持久化	唯一允许阶段跳转的组件；校验阶段、身份、任务分支、产物和验收证据
MCP 权限网关	自研网关；仅向 Agent 暴露受控 MCP 工具	按角色鉴权、路径/命令白名单、审批校验、审计；失败关闭
模型 Worker	按角色独立 Worker 与凭据	规划/终审 GPT 只读；build 固定 DeepSeek 公共 API；GPT 与 DeepSeek Worker/Key 按角色隔离
隔离与验证	Git worktree、Git、测试脚本、Playwright MCP	每任务独立分支和浏览器临时目录；证据写入任务记录

角色权限：规划/评审可读源代码与测试证据，但不能写代码、执行任意 Shell 或提交；编码 Agent 仅可读写任务 worktree、执行白名单命令和查看 Git 状态/差异，禁止 push；测试工具只运行计划中批准的命令；ship 阶段由用户批准，网关使用短时授权执行 push。

每次工具/API 调用记录任务 ID、Agent/角色、工具名或请求模型 ID、供应商返回 model 标识、token 用量、耗时、状态码及结果。审计不记录完整提示、密钥或代码原文；参数先脱敏。API Key 按角色独立管理，不全局共享。超时、限流按供应商 Retry-After/退避规则处理，每阶段最多重试 2 次；鉴权失败（401/403）不重试。仍失败则阶段失败阻断，不自动换模型。网关故障或审计写入失败时拒绝写操作。

4. 六阶段流程与退出条件

阶段	执行者	产物与退出条件
spec	GPT-6.1 Sol + 用户	范围、非目标、验收标准、权限要求；用户确认后进入 plan。
plan	GPT-6.1 Sol + 用户	依赖顺序、任务切片、目标文件、测试命令、风险和回退说明；用户确认后入 build。
build	DeepSeek 第三方公共 API（A）	按批准计划逐切片改动，仅写任务 worktree；记录请求 ID、response.model、token、耗时、状态码。接受供应商服务端路由，失败阻断，不自动切模。
test	确定性测试器 + Playwright	运行批准的构建/单测/验收命令；保存日志、退出码。浏览器校验 URL、关键 DOM、控制台错误；失败保留现场。
review	GPT-6.1 Sol（只读）	检查计划、diff、测试证据，输出结构化问题和结论；阻断项未清零不得进入 ship。
ship	用户 + 网关	用户确认后由网关生成任务分支本地提交并按批准范围 push；所有 Agent 无 push 凭据。

状态机状态建议：待执行、运行中、待人工确认、通过、失败阻断、已取消。仅允许相邻阶段转换；失败后的重跑或退回 build 需要用户确认。服务重启后从 SQLite 恢复阶段与产物，不重复执行未确认的写操作。

5. Git、浏览器、模型与数据安全

- Git：开始任务前确认基线提交并创建独立 worktree/任务分支。MVP 禁止自动执行 git checkout -- .、reset --hard、clean -fd、自动全盘回滚和自动修复。失败时冻结任务、保留 worktree、diff 和日志；人工检查后仅处置本任务确认归属的文件。
- 浏览器：每任务独立临时 user-data-dir 或 Playwright isolated context；不连接个人浏览器 Profile。仅访问本地测试站点；通过最终 URL、指定 DOM、页面/控制台错误和网络失败状态判断，不以截图像素作为唯一通过条件。
- 模型策略：A 已确认，build 请求 DeepSeek 公共 API ID，接受供应商服务端路由（含 V4.1 Flash）；记录 response.model、usage、耗时和状态码。若 response.model 仅回显请求别名，标记“底层版本未验证”。客户端关闭自动路由、降级和切模；API 连续失败后阶段阻断。
- 数据边界：首期按任务将所需代码上下文发送至指定外部模型，不实现敏感代码识别、屏蔽或外发审批。MCP 权限网关仍控制工具和写操作；每个 Agent 使用独立凭据，调用审计不记录密钥或完整提示内容。
- WSL2：仓库、Git worktree、Node/Python 运行时和 OpenCode 配置统一在 WSL2 Linux 文件系统。不要同时从 Windows 与 WSL2 修改同一个 worktree；固定 Node、OpenCode、MCP Server 版本并提交锁文件。OpenCode 官方将 WSL2 列为 Windows 推荐体验。[1]

6. 复用、自研与二期边界

分类	模块
复用开源	OpenCode；WSL2；agent-skills 六阶段模板；Git worktree；Microsoft Playwright MCP。OpenCode 权限机制不替代自研状态机/网关；依赖锁版本并在 WSL2 核验。[1][2][3][4]
需自研	外部 SQLite 状态机；MCP 权限网关与审计；按角色隔离的 Worker/凭据启动；Git worktree 生命周期；API 标识/用量采集、限流超时与阻断策略。
二期扩展	DSH 迁移评估；constraints、webperf、code-simplify；DeepSeek/Kimi/GLM 其他模型或自动路由；ZCode 可参考其天翼 Provider 模型目录，但不作 MVP Harness；并行 Agent 与其他 MCP。

状态机与 MCP 网关是首期自研核心。其余开源组件只提供底座能力，不代表阶段状态、权限策略、持久化或合规边界已经实现。状态机与工具契约独立于 OpenCode，便于二期评估 DSH，而不把流程规则写死在某个 Harness 中。

7. 实施顺序与交付件

- M0 前置核验（A 已确认）：不依赖 OpenCode 安装，分别验证 GPT 规划、GPT 终审、DeepSeek build 三个角色凭据的 API 连通性；记录请求 ID、response.model、供应商可提供的实际服务标识、token、耗时、状态码和账单。A 接受实测返回 V4.1 Flash；若 response.model 仅回显别名，记录“底层版本未验证”，不因该映射单独阻断。用测试额度验证限流/超时、每阶段最多 2 次重试、401/403 不重试、失败阻断且不切模型。截图显示 ZCode 天翼 Provider 使用 https://ai.ctaigw.cn/v1、OpenAI Chat Completions，目录含 deepseek-v4-pro-0813、deepseek-v4-flash-vision-exp-0817、kimi-k3、glm-5.3、glm-5.3-flash；这只证明 ZCode 可选该目录，不证明 OpenCode 兼容、实际底层版本或账单。M0 通过后进入 M1；M1 再在 WSL2 OpenCode 中分别验证所选模型配置与角色 Key，成功后才进入 M2。另确认仓库及云端模型调用已获授权。
- M1 环境基线：M0 通过后安装 WSL2 Ubuntu、OpenCode、Git、Node/Python 和 Playwright MCP；仓库放在 WSL2 内，固定依赖与最小权限配置；在 OpenCode 对 GPT 规划/终审及 DeepSeek build 分别做无副作用连通性核验。未通过则暂停，不进入 M2。
- M2 控制与权限：实现 SQLite 状态机、阶段产物、审批入口、角色 Worker、MCP 网关、审计及模型标识记录/校验；先验证越权调用会被拒绝。
- M3 试点：在独立仓库运行 10 个小到中等任务，覆盖成功、测试失败、模型不可用、评审阻断、暂停恢复和浏览器校验。
- 交付件：可运行配置与锁文件、状态机/网关源码、权限矩阵、六阶段 Skill、任务日志样例、验收数据和未解决问题清单。

8. MVP 验收标准

指标	口径与门槛
流程完整性	10 个试点任务均留有六阶段状态和产物；尝试跳步、缺产物或角色越权时 100% 被拒绝；重启后状态可恢复。
交付成功率	成功 = 通过验收条件、测试和评审并获 ship 批准。首轮 10 个合格试点任务至少 8 个成功（≥80%）；进入日常使用前扩至 ≥30 个任务，目标 ≥90%。
人工干预	单列计划审批（spec、plan、ship，最多 3 次）与非计划干预。成功任务非计划干预平均 ≤2 次；所有失败、需求澄清和权限审批仍如实计数。
缺陷逃逸率	ship 后 7 日内确认的缺陷 / 全部确认缺陷；30 任务评估目标 ≤10%，P0/P1 逃逸为 0。首轮样本少时同时报缺陷数，不宣称统计稳定；零缺陷时比例记 N/A。
工具与数据安全	评审写入 0 次、编码 Agent push 0 次、未授权调用 0 次；所有工具调用有审计记录；日志不记录凭据或完整提示内容。
Git/浏览器	10 次故障注入中任务 worktree 外文件无变化；失败现场可检查。10 次浏览器任务均有独立临时目录，并记录 URL、DOM 断言和控制台错误。
Token 成本对比	基线：同一 30 个匹配任务全部使用 GPT-6.1 Sol；MVP 组使用 GPT 规划/终审 + DeepSeek build（A）。逐任务记录请求模型 ID、返回标识、token、耗时及第三方实际账单，比较每个验收通过任务成本并报告质量差异。
30% 降本假设	成本比 = MVP 组每个验收通过任务成本 / GPT 基线对应成本。≤0.70 是待验证假设，不是上线前提；只有质量不劣且样本足够时才能报告达成。

匹配任务必须从相同基线提交创建隔离副本，使用同一验收标准和等价运行环境；失败、取消和人工补做成本单独记录。首轮 10 个任务只作为试点，不足以证明 30% 降本或长期成功率。

9. 已知阻断项与决策规则

模型身份与路由按已确认的 A 处理：供应商可将请求路由到 Flash，MVP 接受该行为并记录供应商响应与账单；API response.model 若是别名回显，标记底层版本未验证，不因此自动阻断或切模型。若 API 没有响应模型标识、token 用量、状态码等必要审计字段，M0 不通过；任何 API 故障均阶段失败阻断。

首期不设置敏感代码外发限制，所需代码上下文按角色发送至拍板后的第三方云端模型；工具权限、角色独立凭据和脱敏调用审计照常执行。

参考资料

[1] OpenCode：Windows / WSL2 官方资料

[2] OpenCode：权限与工具控制 官方资料

[3] addyosmani/agent-skills：阶段 Skill 与 OpenCode 接入 官方资料

[4] Microsoft Playwright MCP：浏览器隔离与配置 官方资料

[5] OpenCode：模型 Provider 配置 官方资料

[6] OpenAI：GPT-6.1 Sol 模型与 Codex 可用性 官方资料

[7] DeepSeek API：V4.1-Flash 公告（含 V4 Pro 路由说明） https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/news/news260910/

[8] DeepSeek API：更新日志与当前模型价格（包含 V4 Pro API 继续提供及 V4-Pro-0813 信息） https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/updates/ ; https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/pricing/

[9] Kimi API：K3 模型定位与 API 价格说明 https://www.kimi.ai/help/kimi-api/api-overview ; https://www.kimi.ai/help/kimi-api/api-pricing

[10] OpenAI API：GPT-6.1 Sol 模型资料与价格 https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-6.1-sol